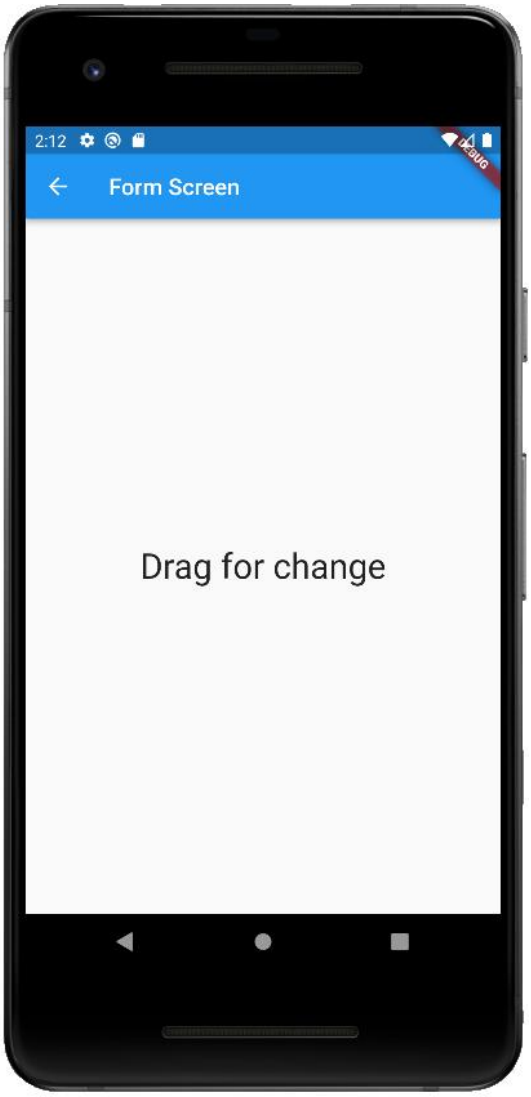
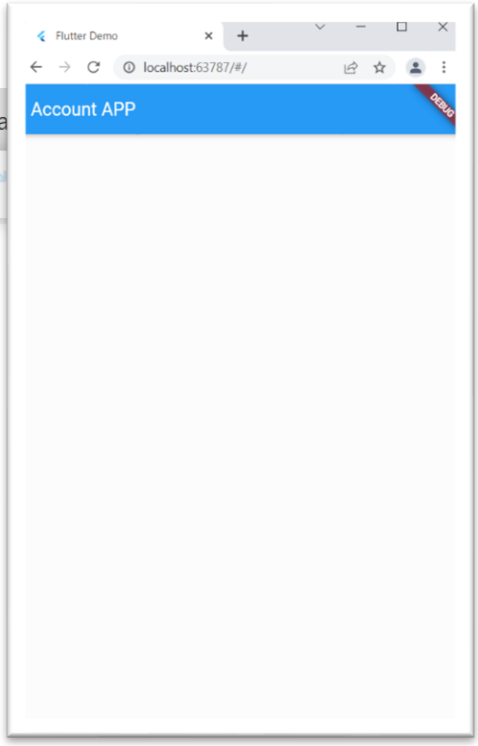
Flutter Navigation & route



เพื่อรองรับการสร้าง App หลายหน้าจอ

สร้างโปรเจคใหม่ และทำการสร้าง Icon บน Appbar



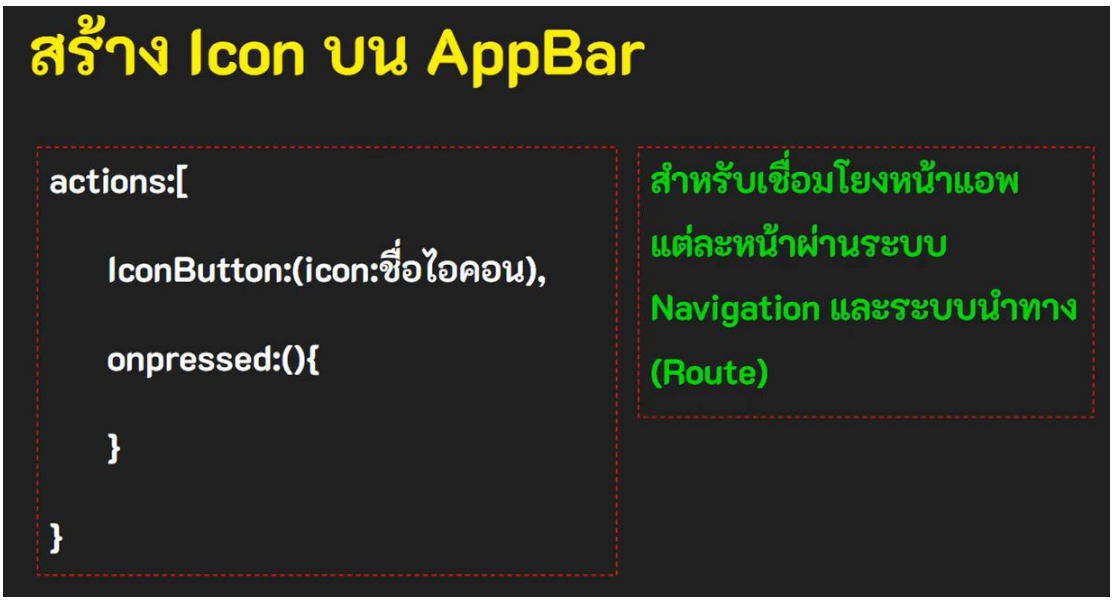
File Edit Selection View Go ··· main.dart - FlutterMobileMultipa

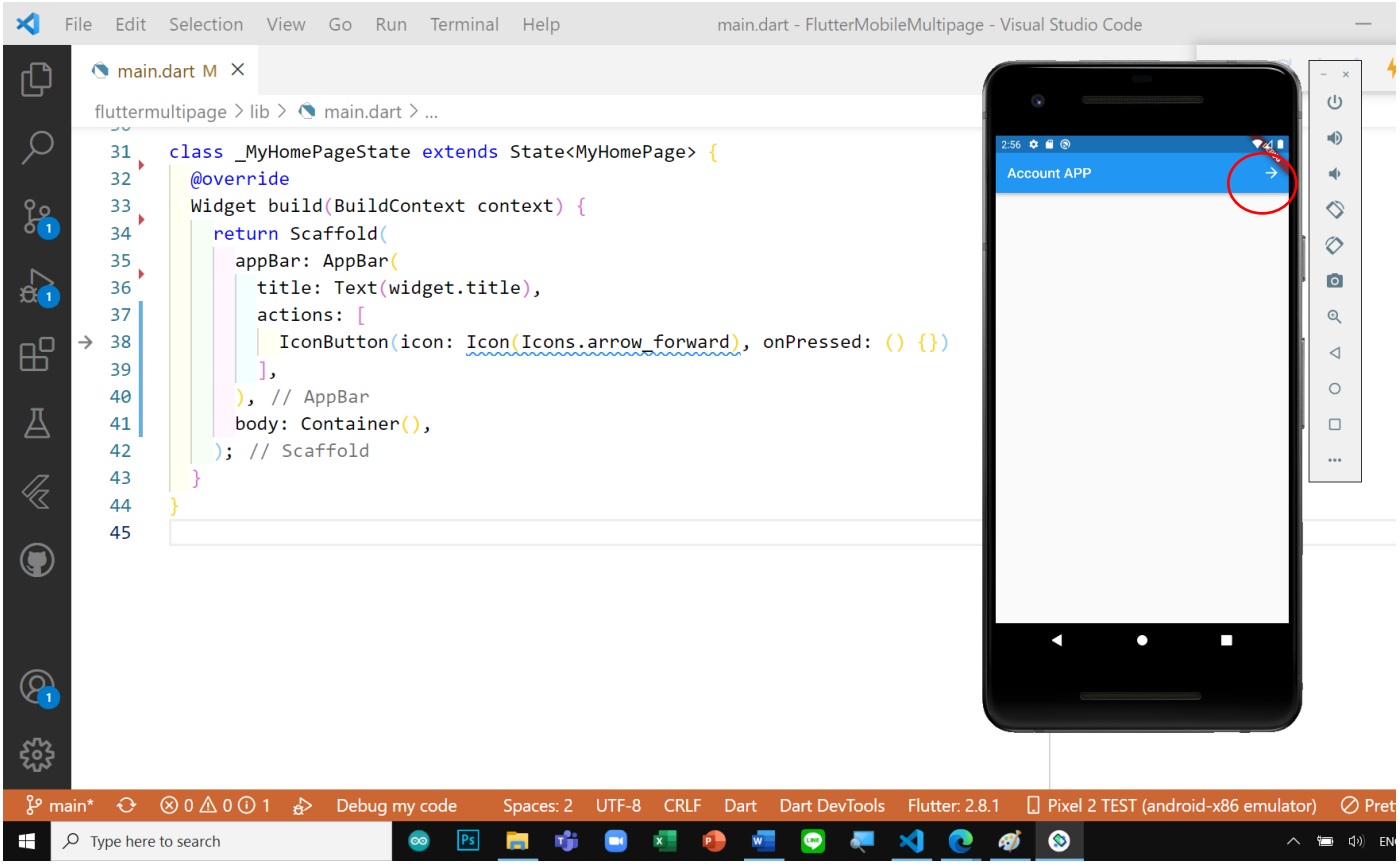
main.dart M

fluttermultipage > lib > main.dart > ...

```
1   import 'package:flutter/material.dart';
2
    Run | Debug | Profile
3   void main() {
4     runApp(const MyApp());
5   }
6
7   class MyApp extends StatelessWidget {
8     const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
9
10    @override
11    Widget build(BuildContext context) {
12      return MaterialApp(
13        title: 'Flutter Demo',
14        theme: ThemeData(
15          primarySwatch: Colors.blue,
16        ), // ThemeData
17        home: const MyHomePage(title: 'Account APP'),
18      ); // MaterialApp
19    }
20  }
21
22  class MyHomePage extends StatefulWidget {
23    const MyHomePage({Key? key, required this.title}) : super(key: key);
24
25    final String title;
26
27    @override
28    State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
29  }
30
31  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
32    @override
33    Widget build(BuildContext context) {
34      return Scaffold(
35        appBar: AppBar(
36          title: Text(widget.title),
37        ), // AppBar
38        body: Container(),
39      ); // Scaffold
40    }
41  }
42
```

เพิ่ม Icon บน App Bar





Navigation และ Route

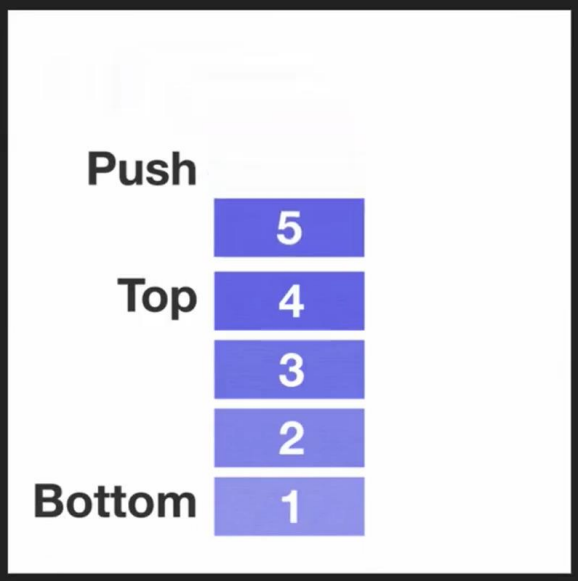
- ถ้าต้องการให้แอพเรามีหน้าจอหลายๆหน้าจอจะทำอย่างไร ?
- จะเชื่อมโยงการทำงานของแอพแต่ละหน้าจออย่างไร ?

- ใช้ความรู้ในการสร้าง Widget มาสร้างออกแบบหน้าจอแอพ
- เรียกหน้าจอแต่ละหน้าว่า Widget ย่อย หรือหน้าแอพย่อย
- เชื่อมโยงหน้าแอพแต่ละหน้าด้วย Navigator และ Route

Navigator Widget

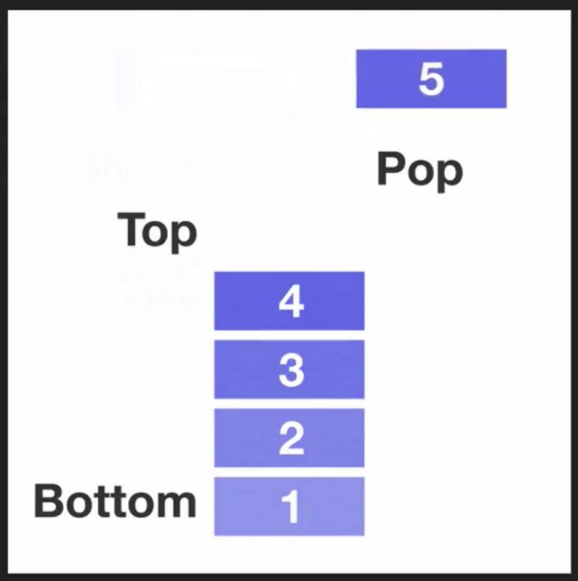
คือ กลุ่มของ Widget หรือ คลาสที่ใช้ร่วมกับ Route สำหรับจัดการ Widget ย่อยในแอพ โดยมีการ*จัดวางตามโครงสร้างข้อมูลแบบ Stack* คือการวางแผ่นซ้อนทับกันตามลำดับจากล่างขึ้นบน โดยแผ่นที่นำมาเรียงกันก็คือส่วนของ Widget ย่อยนั่นเอง แผ่นที่อยู่บนสุดจะถูกแสดงผลและทับหน้าอื่นๆเอาไว้ที่เปิดใช้งานก่อนหน้านี้

การทำงานของ Stack

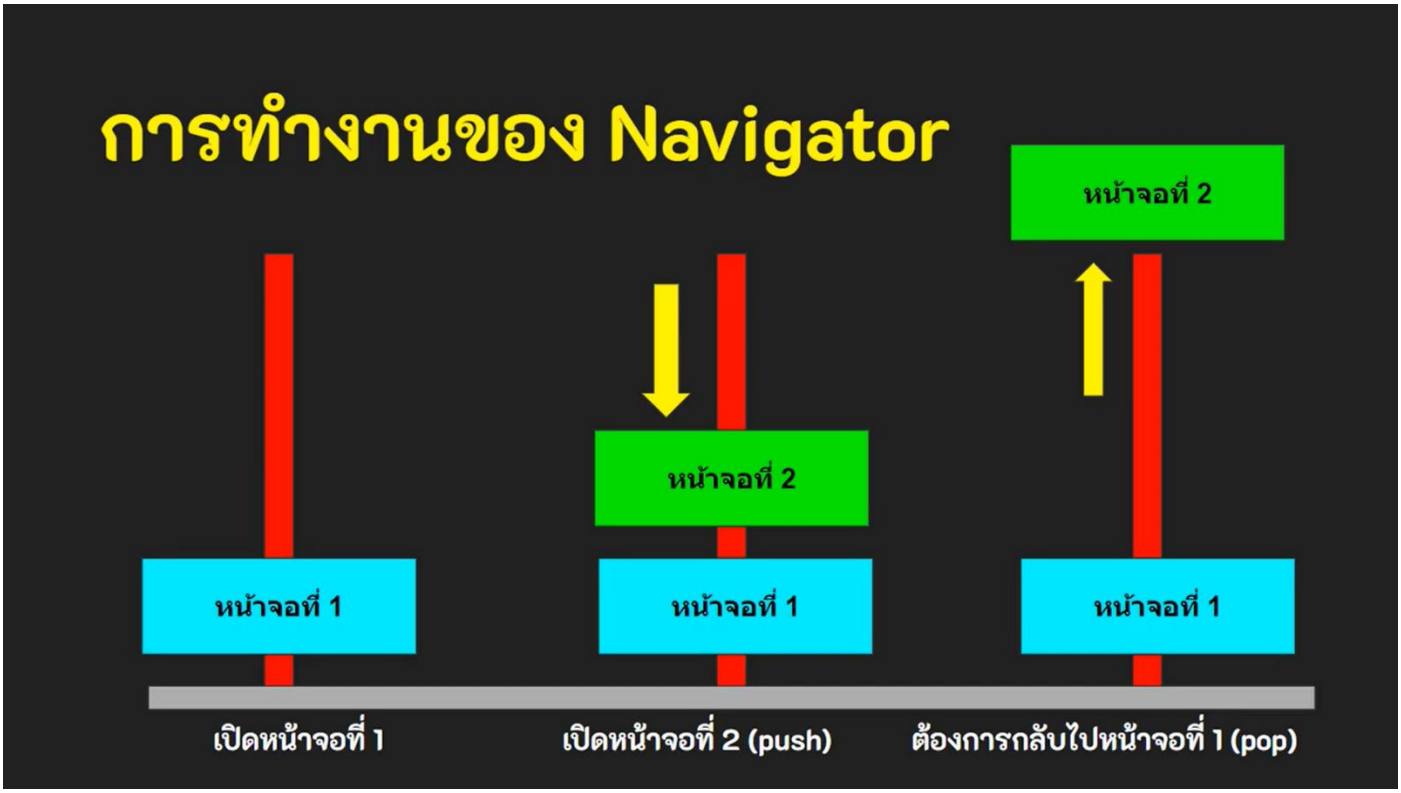


- Push การนำสมาชิกมาใส่ไว้บนสุดของ Stack (Top Stack)
- Pop การนำสมาชิกบนสุดออกไปจาก Stack

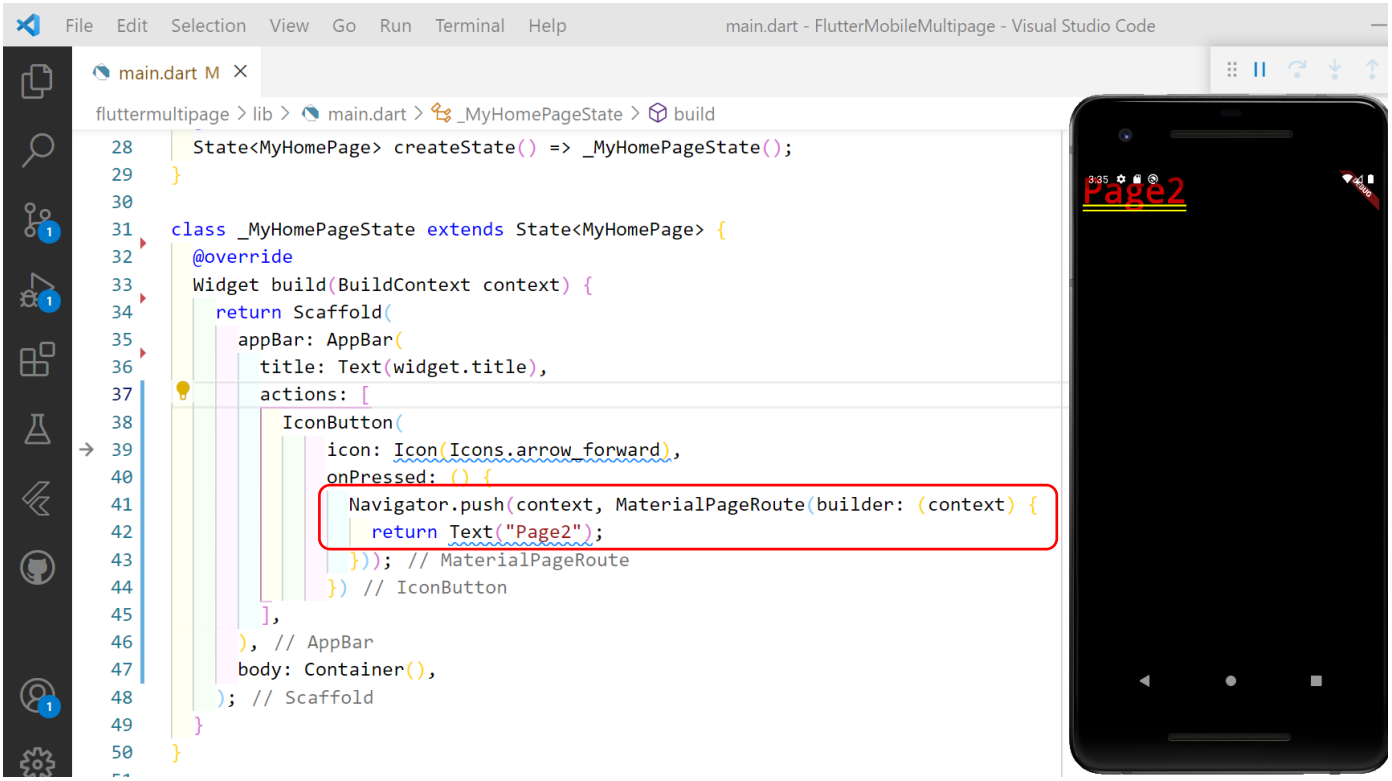
การทำงานของ Stack



- Push การนำสมาชิกมาใส่ไว้บนสุดของ Stack (Top Stack)
- Pop การนำสมาชิกบนสุดออกไปจาก Stack



เริ่มการสร้าง Navigator



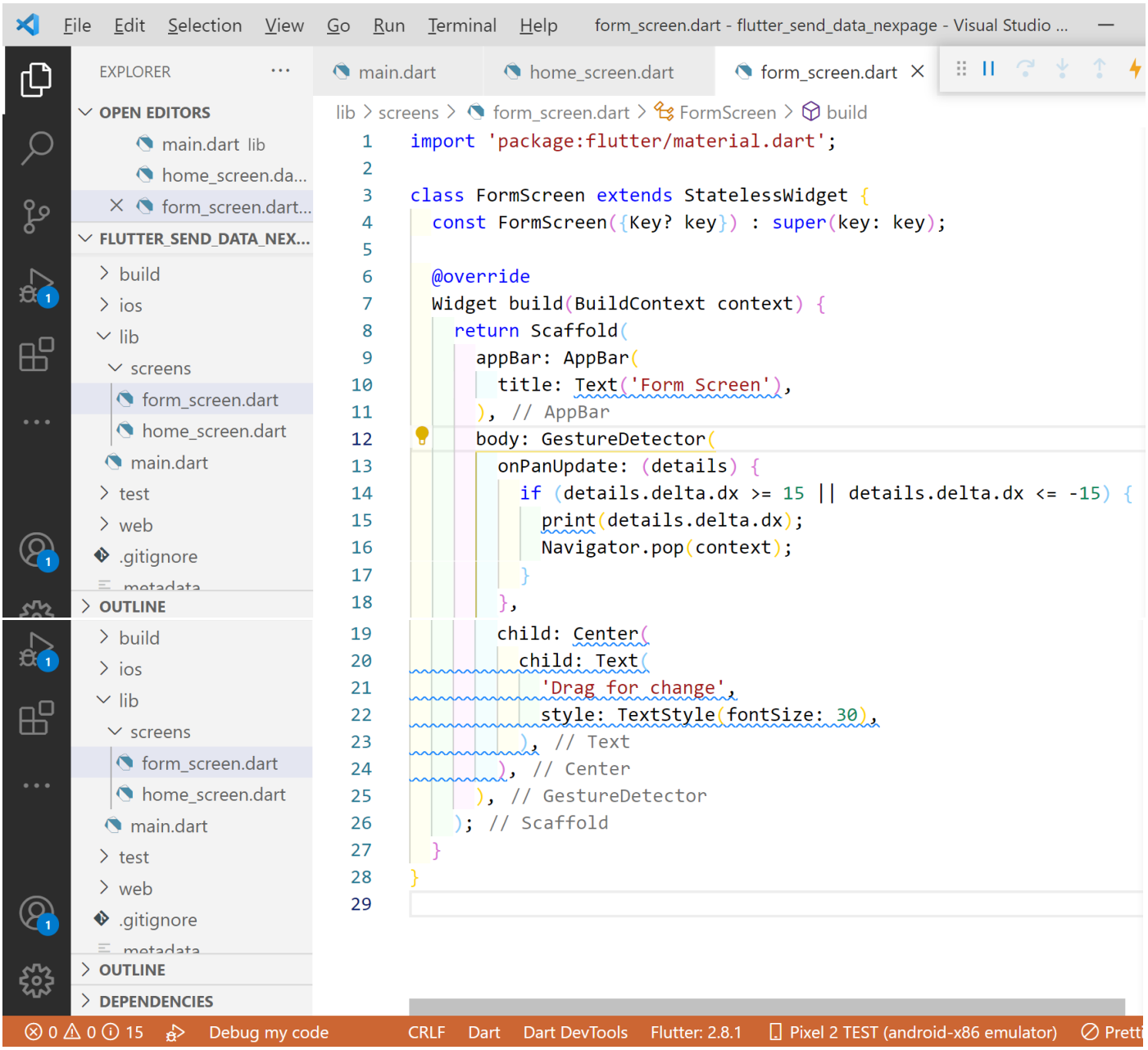
เมื่อ แตะที่ Icon ใน App Bar จะให้การแสดงผล Widget Text แสดงข้อความ Page2 ปรากฏขึ้นมา

สร้าง Widget ย่อย เพื่อสร้างหน้า App เพิ่ม

ให้สร้าง folder screens ไว้ที่ lib

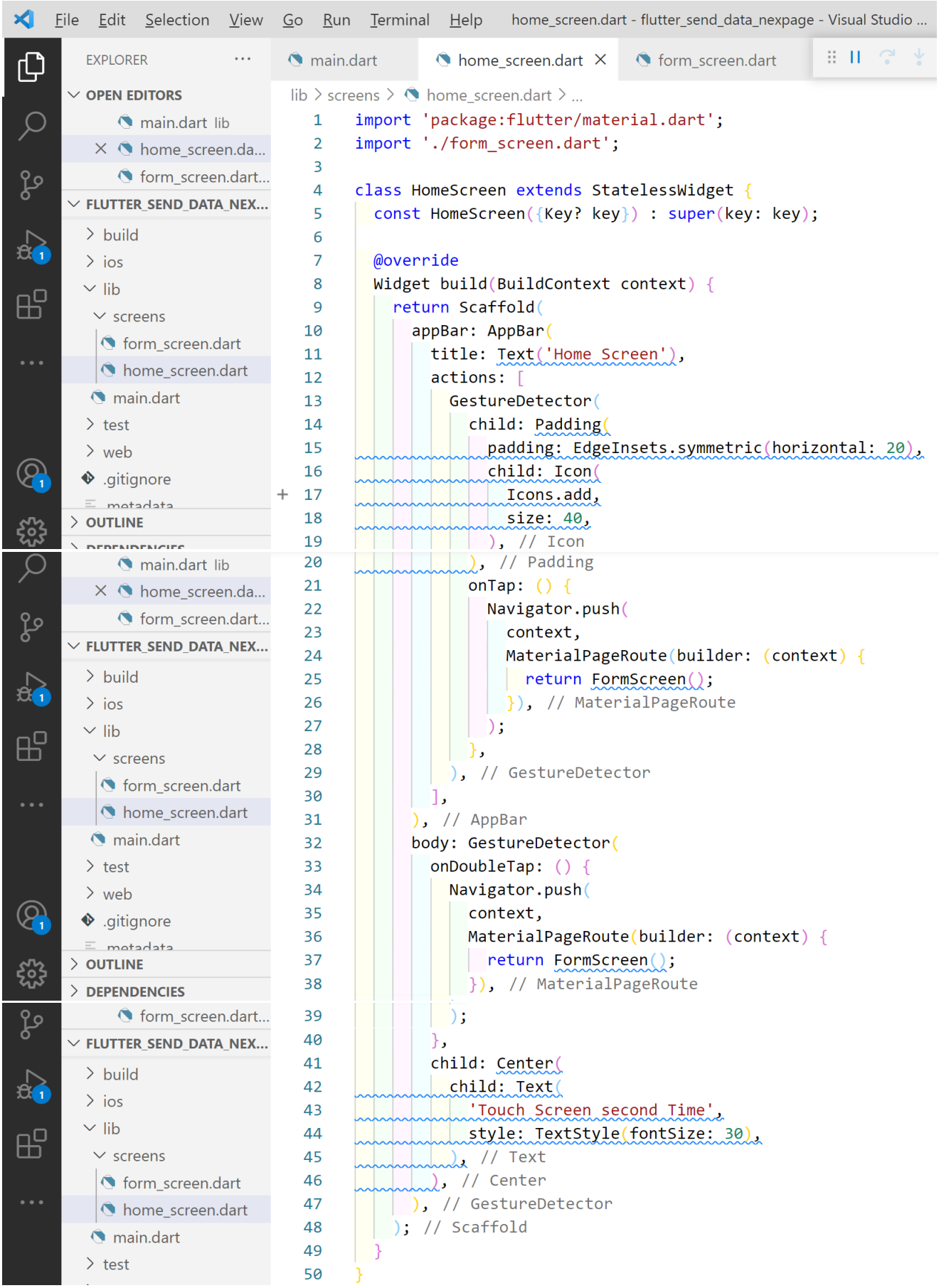
สร้างไฟล์ form_screen.dart และให้ทำการสร้างเป็น StatelessWidget

*เมื่อกำหนดชื่อ class แล้ว ให้ import 'package:flutter/material.dart'



สร้าง Widget ย่อย เพื่อสร้างหน้า App เพิ่ม

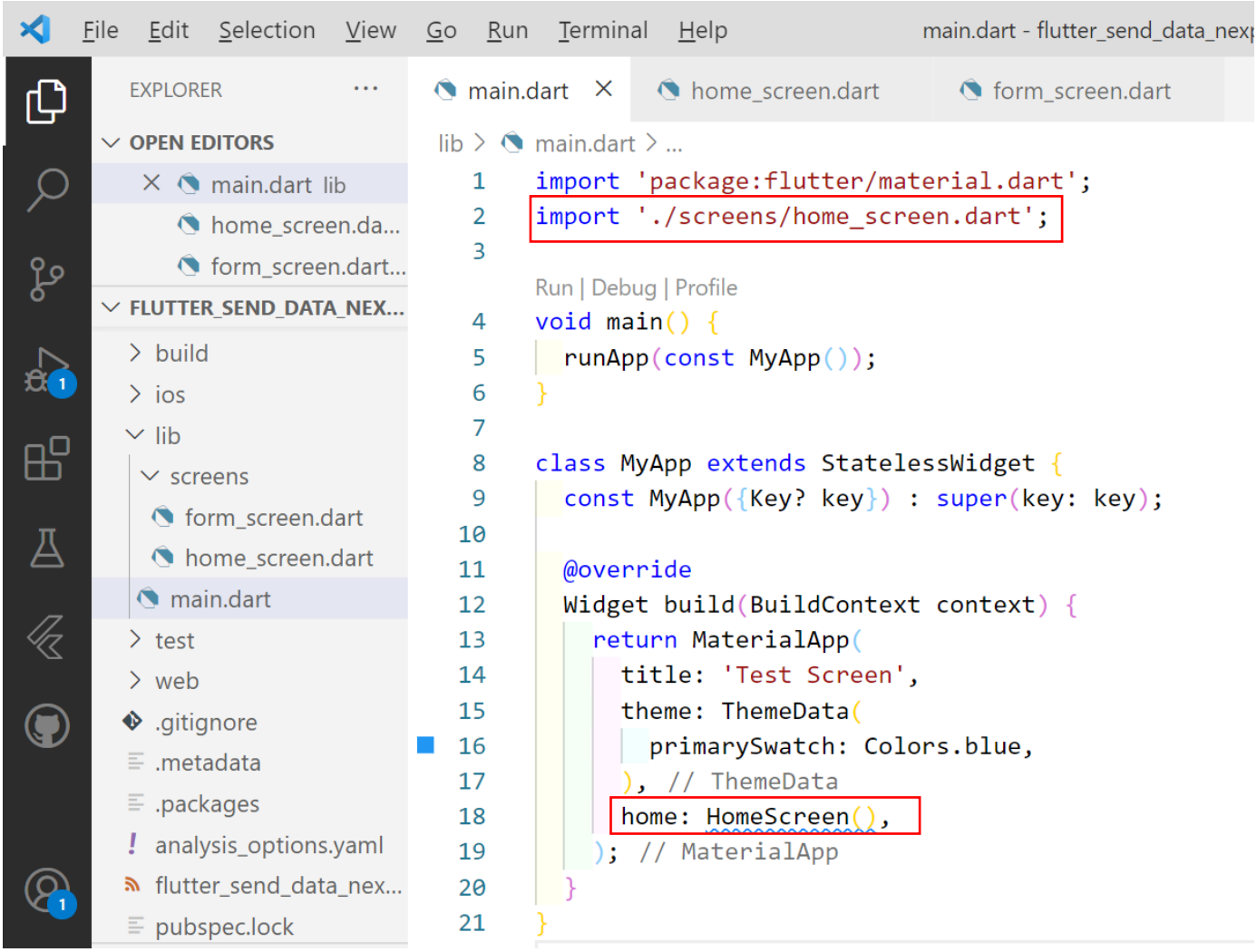
*สร้างไฟล์ home_screen.dart ภายใต้ folder screens และให้ทำการสร้างเป็น StatelessWidget



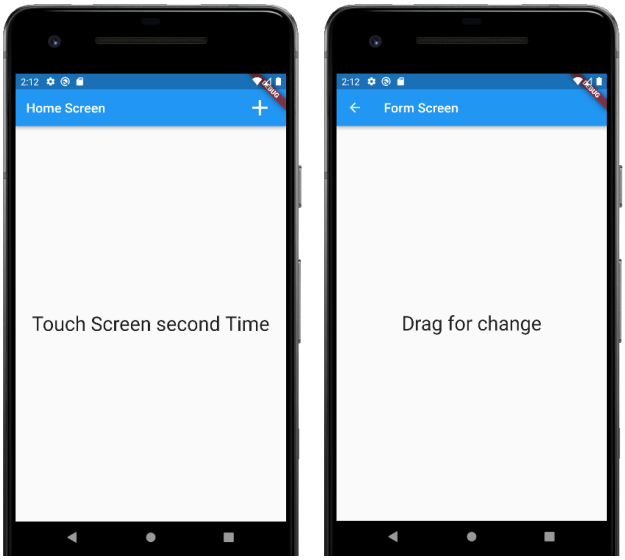
แก้ไข main.dart

ให้เรียก HomeScreen มาแสดง

** เมื่อเรียก class HomeScreen มาใช้งาน จะต้อง import ไฟล์ของ class ที่เรียกใช้ด้วย จากนั้นทดสอบการทำงาน



ทดสอบการทำงานของ App โดยการทำงานสามารถ เปลี่ยนหน้าจอระหว่าง Home Screen และ Form Screen ได้



สร้าง form สำหรับกรอกข้อมูล

แก้ไข main.dart เพื่อสร้าง form สำหรับกรอกข้อมูล *import welcome_page.dart เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล

File Edit Selection View Go Run Terminal Help main.dart - flutter_send_data_nexpage - Vi

mainOld.dart | main.dart | welcome_page.dart | home_screen.dart | form_scree

lib > main.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'welcome_page.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Flutter Demo',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
      ), // ThemeData
      home: Form(),
    ); // MaterialApp
  }
}

class Form extends StatefulWidget {
  const Form({Key? key}) : super(key: key);

  @override
  _FormState createState() => _FormState();
}

class _FormState extends State<Form> {
  TextEditingController _name = TextEditingController();
  TextEditingController _weight = TextEditingController();
  TextEditingController _height = TextEditingController();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Input Screen'),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Padding(
              padding: const EdgeInsets.all(8.0),
              child: TextField(
                controller: _name,
                decoration: InputDecoration(
                    border: OutlineInputBorder(), labelText: 'Enter your Name'),
              ), // TextField
            ), // Padding
            Padding(
```

```
52                  padding: const EdgeInsets.all(8.0),
53                  child: TextField(
54                    controller: _weight,
55                    decoration: InputDecoration(
56                      border: OutlineInputBorder(),
57                      labelText: 'Enter your Weight'), // InputDecoration
58                  ), // TextField
59                ), // Padding
60                Padding(
61                  padding: const EdgeInsets.all(8.0),
62                  child: TextField(
63                    controller: _height,
64                    decoration: InputDecoration(
65                      border: OutlineInputBorder(),
66                      labelText: 'Enter your Height'), // InputDecoration
67                  ), // TextField
68                ), // Padding
69                ElevatedButton(
70                    onPressed: () {
71                      Navigator.of(context).push(
72                        MaterialPageRoute(
73                          builder: (context) => WelcomePage(
74                            name: _name.text,
75                            weight: _weight.text,
76                            height: _height.text,
77                          ), // WelcomePage
78                        ), // MaterialPageRoute
79                      );
80                    },
81                    child: Text('Go Next Page')) // ElevatedButton
82              ],
83            ), // Column
84          ), // Center
85        ); // Scaffold
86      }
87    }
```

main.dart (หน้าจอ 1):

สร้าง TextField (สำหรับกรอกข้อมูล)

ซึ่งผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูล และ เมื่อกดปุ่มแล้ว

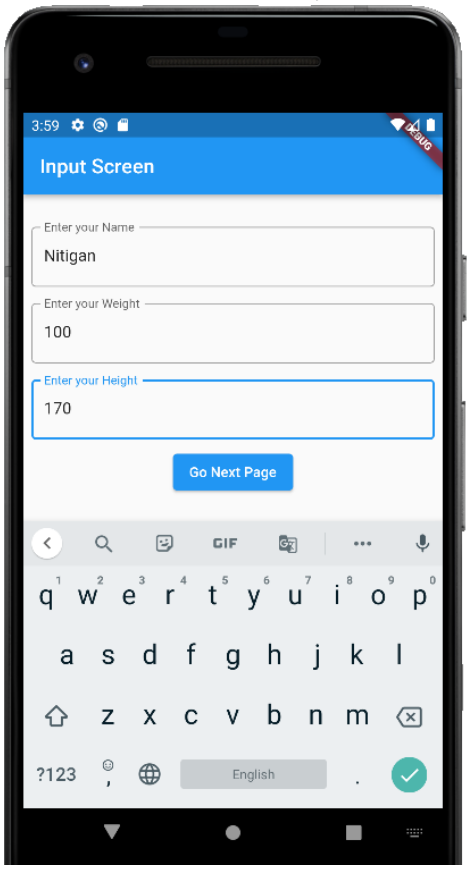
จะส่งข้อมูลจากหน้าจอ 1 ไปยังหน้าจอ 2

โดยใช้ Navigator.push() ไปยังหน้าจอ 2 โดยมีข้อมูลที่ส่งผ่าน Constructor

welcome_page.dart (หน้าจอ 2):

เมื่อ Constructor ได้รับข้อมูลจาก หน้าจอที่ 1

จะนำมาแสดงผลใน ด้วย Text Widget ในหน้าจอที่ 2



สร้างหน้าจอสำหรับการแสดงผลข้อมูล

สร้างไฟล์ welcome_page.dart เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้รับมาจาก ฟอร์มกรอกข้อมูล

File Edit Selection View Go Run Terminal Help welcome_page.dart - flutter_send_data_nexpa

mainOld.dart | main.dart | welcome_page.dart | home_screen.dart | form_scree

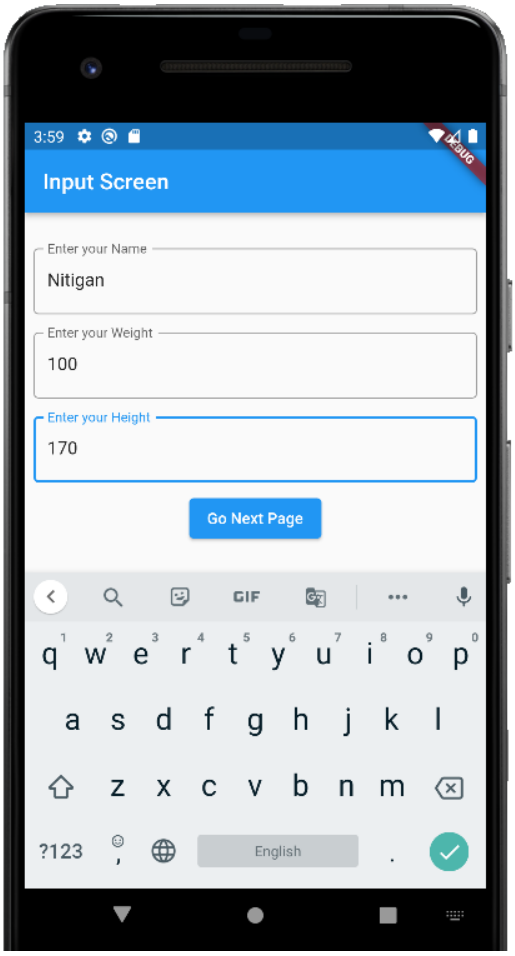
lib > welcome_page.dart > WelcomePage > build

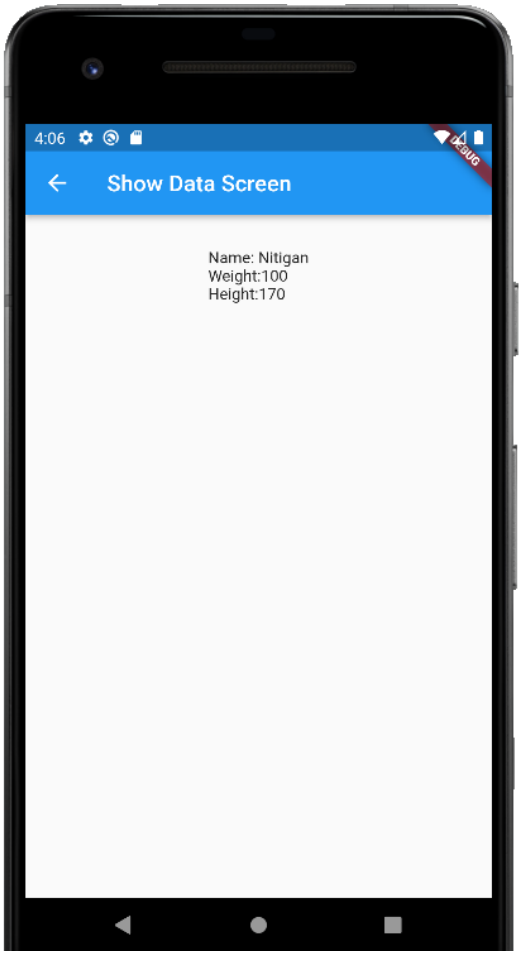
```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class WelcomePage extends StatelessWidget {
  String name, weight, height;

  double wh = 0, total = 0;
  WelcomePage(
      {Key? key,
      required this.name,
      required this.weight,
      required this.height})
      : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Show Data Screen'),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: Center(
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 30),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text('Name: $name'),
                Text('Weight:$weight'),
                Text('Height:$height'),
              ],
            ), // Column
          ), // Padding
        ), // Center
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
```

ทดสอบการแสดงผล

เมื่อกรอกข้อมูล แล้ว click ปุ่ม

ข้อมูลที่กรอกใน TextField จะไปแสดงผลที่หน้าจอ welcomepage

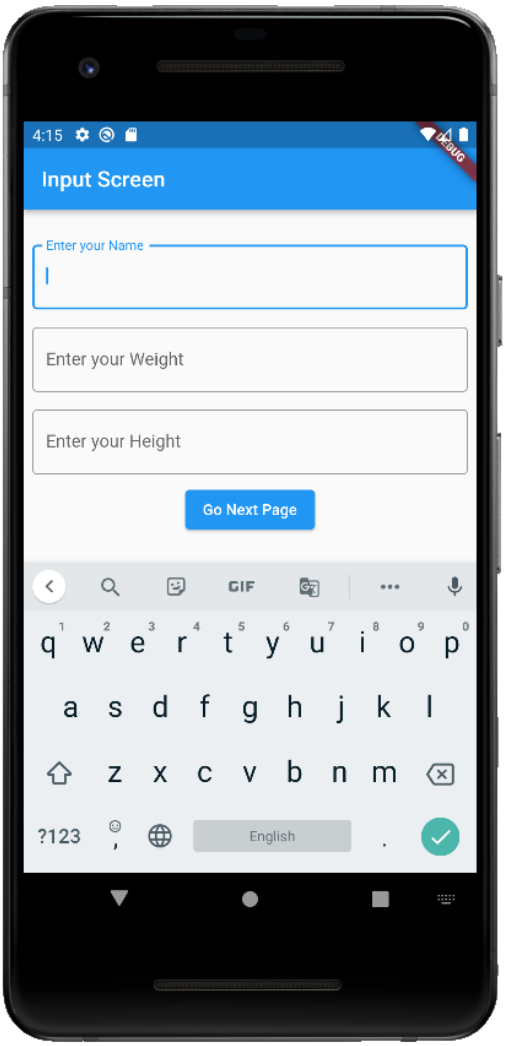


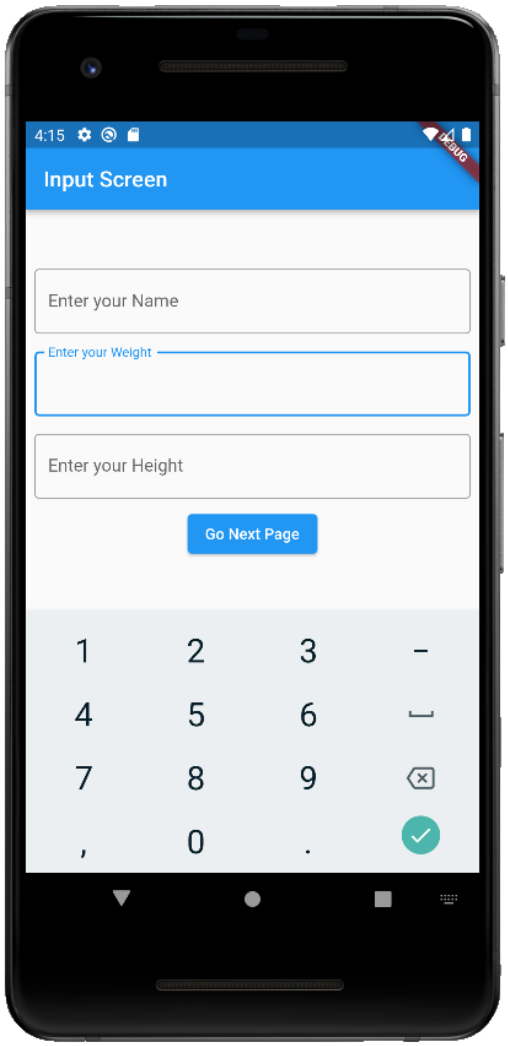


ให้ทำการกำหนด autofocus เพื่อให้รู้ว่า ต้องกรอกข้อมูลช่องใดเป็นที่แรก

กำหนด keyboardType สำหรับการกรอกข้อมูล ที่เป็นตัวเลข และเรียก keyboard ชนิดตัวเลขมาใช้งาน

```
45                child: TextField(
46                  controller: _name,
47                  decoration: InputDecoration(
48                      border: OutlineInputBorder(), labelText: 'Enter your Name'),
49                  autofocus: true,
50                ), // TextField
51              ), // Padding
52              Padding(
53                padding: const EdgeInsets.all(8.0),
54                child: TextField(
55                  controller: _weight,
56                  decoration: InputDecoration(
57                      border: OutlineInputBorder(),
58                      labelText: 'Enter your Weight'), // InputDecoration
59                  keyboardType: TextInputType.number,
60                ), // TextField
```



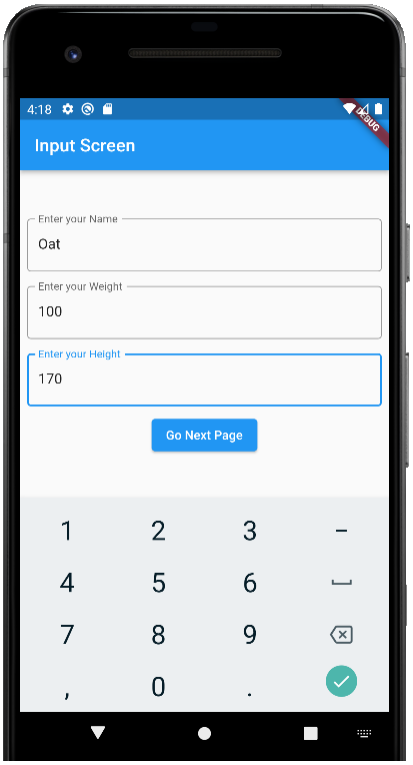


สร้าง function การคำนวณ หาผลรวมของ 2 จำนวน จากข้อมูลที่กรอกมาจาก Form

mainOld.dart | main.dart | welcome_page.dart | home_screen.dart | for

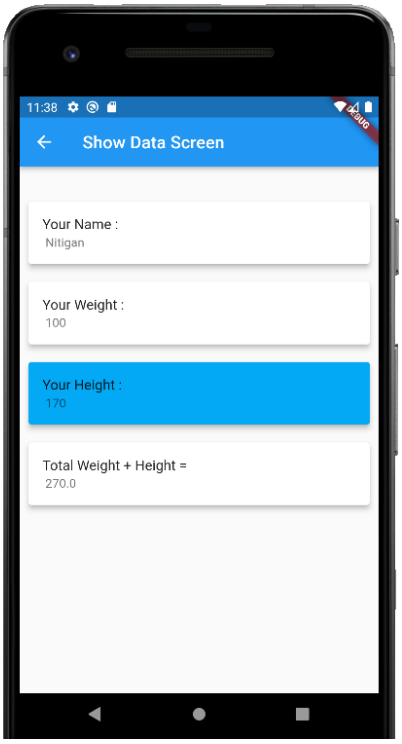
lib > welcome_page.dart > ...

```dart
23          padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 30),
24          child: Column(
25            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
26            children: [
27              Text('Name: $name'),
28              Text('Weight:$weight'),
29              Text('Height:$height'),
30              Text('' +
31                  numberAdd(double.parse(weight), double.parse(height))
32                      .toString()), // Text
33            ],
34          ), // Column
35        ), // Padding
36      ), // Center
37    ), // Center
38  ); // Scaffold
39  }
40
41  double numberAdd(double w, double h) {
42    total = w + h;
43
44    return total;
45  }
46  }
```



จัดรูปแบบการแสดงผล ด้วย Card Widget

mainOld.dart | main.dart | welcome_page.dart | home_screen.dart | form_screen

lib > welcome_page.dart > ...

```dart
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: Text('Show Data Screen'),
    ), // AppBar
    body: Center(
      child: Center(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 30),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
              Card(
                elevation: 5,
                margin: const EdgeInsets.all(10),
                child: ListTile(
                  title: Text('Your Name : '),
                  subtitle: Text(' $name'),
                )), // ListTile // Card
              Card(
                elevation: 5,
                margin: const EdgeInsets.all(10),
                child: ListTile(
                  title: Text('Your Weight : '),
                  subtitle: Text(' $weight'),
                )), // ListTile // Card
              Card(
                color: Colors.lightBlue,
                elevation: 5,
                margin: const EdgeInsets.all(10),
                child: ListTile(
                  title: Text('Your Height : '),
                  subtitle: Text(' $height'),
                )), // ListTile // Card
              Card(
                elevation: 5,
                margin: const EdgeInsets.all(10),
                child: ListTile(
                  title: Text('Total Weight + Height = '),
                  subtitle: Text(' ' +
                      numberAdd(double.parse(weight), double.parse(height))
                          .toString()), // Text
                )), // ListTile // Card
            ],
          ), // Column
        ), // Padding
      ), // Center
    ), // Center
  ); // Scaffold
}
```